

И.Д. Колесников, И.Д. Мусихин

Синтетические мультимодальные датасеты на основе цифровых двойников для нейросетевых алгоритмов технического зрения в медицине

Рассматриваются методы создания синтетических мультимодальных датасетов для обучения нейросетевых алгоритмов технического зрения на основе цифровых двойников. Проведен сравнительный анализ программных решений для генерации синтетических данных: Blender, Unity Perception и NVIDIA Omniverse Replicator. Описаны методы трехмерной реконструкции органов из изображений компьютерной томографии и применение цифровых двойников в медицинской визуализации. Представлены метрики качества синтетических данных (PSNR и SSIM) с пороговыми значениями для медицинских изображений. Проведено сравнение программного обеспечения для медицинской 3D-реконструкции по параметрам точности, времени обработки и автоматизации.

Ключевые слова: нейросетевые алгоритмы, техническое зрение, цифровые двойники, генерация данных, 3D-моделирование, фотореалистичные сцены, компьютерное зрение.

Развитие систем технического зрения с применением нейросетевых алгоритмов является одним из ключевых направлений современных исследований в области компьютерного зрения и медицинской робототехники. Основная проблема заключается в необходимости получения больших объемов качественных аннотированных данных для обучения нейронных сетей, что особенно критично в медицинской сфере, где сбор реальных данных связан с этическими ограничениями и высокими затратами [1].

Использование цифровых двойников и синтетических данных представляет революционный подход к решению этой проблемы. Синтетические данные позволяют создавать масштабируемые, безопасные и полностью контролируемые наборы данных для обучения моделей компьютерного зрения. По данным исследований 2025 г., до 80% времени проекта в области искусственного интеллекта тратится на сбор и аннотирование данных, что делает синтетическую генерацию данных критически важной технологией [2].

Современные решения для генерации синтетических данных

Blender представляет собой открытую платформу для создания фотореалистичных синтетических данных для обучения систем компьютерного зрения. Основные преимущества использования Blender включают в себя [3]:

- бесплатное использование и кроссплатформенность;
- полный контроль над параметрами сцены (освещение, текстуры, ракурсы);
- Python API для автоматизации;
- физически корректный рендеринг;
- автоматическую генерацию аннотаций.

BlenderProc выступает как специализированная надстройка над Blender, предоставляющая процедурный пайплайн для генерации фотореалистичных синтетических данных. Эта система особенно эффективна для задач робототехники и медицинских приложений, где требуется высокая точность передачи физических свойств объектов [4].

Преимущества синтетических данных перед реальными:

- безупречные аннотации без человеческих ошибок;
- бесконечная вариативность сценариев;
- возможность создания редких или опасных ситуаций;
- отсутствие проблем с конфиденциальностью;
- значительная экономия времени и ресурсов [3].

Unity предлагает специализированный пакет Unity Perception, разработанный специально для генерации синтетических данных для машинного обучения [5]. Система обеспечивает:

- высококачественный рендеринг в реальном времени;
- встроенные инструменты рандомизации;
- автоматическую генерацию аннотаций для детекции объектов;
- поддержку различных типов сенсоров;
- интеграцию с популярными ML-фреймворками.

Проект SynthDet от Unity Technologies демонстрирует комплексный подход к детекции объектов с использованием синтетических данных, включающий 63 модели продуктов и различные алгоритмы рандомизации сцены [5].

NVIDIA Omniverse Replicator представляет собой наиболее полное решение для генерации синтетических данных, основанное на физически точном моделировании, а также обеспечивает [6]:

- физически точную симуляцию световых явлений;
- поддержку RTX-рендеринга для фотореализма;
- интеграцию с различными 3D-форматами;
- масштабируемость на GPU-кластерах;
- специализированные инструменты для медицинских применений.

Система особенно эффективна для создания датасетов для автономного вождения, робототехники и медицинских приложений, где требуется высокая точность физического моделирования [7].

Цифровые двойники в медицинской визуализации

Медицинские цифровые двойники представляют собой цифровые представления пациентов, поддерживающие широкий спектр приложений в области науки о данных. Современные исследования показывают, что единое цифровое представление пациента не может поддерживать все варианты использования по техническим и нормативным причинам [8].

Три основных типа цифровых представлений:

- мультимодальные панели управления – для интеграции различных медицинских записей в точках оказания помощи;
- виртуальные пациенты – для коллективного вторичного использования без раскрытия конфиденциальной информации;
- индивидуальные прогнозы – для поддержки клинических решений [8].

Трехмерная реконструкция органов с использованием компьютерной томографии (КТ-сканов) включает создание объемных изображений внутренних структур из двумерных срезов. Процесс использует различные алгоритмы для компиляции множественных поперечных изображений, обеспечивая детальную визуализацию анатомии и патологии [9].

Методы 3D-реконструкции:

- сегментация на основе глубокого обучения с использованием CNN;
- автоматические алгоритмы с минимальным вмешательством оператора;
- мультимодальная интеграция данных КТ и МРТ;
- физически корректное моделирование тканей [10].

Исследования показывают, что использование 3D-реконструкции КТ-сканов грудной клетки способствует сокращению времени операции и интраоперационной кровопотери [10].

Программное обеспечение для медицинской 3D-реконструкции

Сравнительный анализ коммерческого программного обеспечения показывает различия в точности моделирования, операционной эффективности и функциональной специализации.

Основные программные решения:

- 3D Slicer – превосходит в гибкости и является открытым решением;
- ProPlan CMF – специализирован для краниомаксиллофациальных применений;
- Mimics – обеспечивает высокую точность и комплексную функциональность.

Исследования показывают, что средние отклонения реконструкции между различными программами составляют 2,21–2,26 мм, а показатели перекрытия моделей достигают 99,02–99,04% [11].

Роботизированные лабораторные установки для хирургических инструментов

Роботизированная система da Vinci широко используется для создания датасетов хирургических инструментов и процедур [12].

Характеристики системы da Vinci:

- до 12 различных хирургических инструментов;
- видеозапись с разрешением 720p при 60 fps;
- синхронизированные кинематические данные;
- стандартизированные тренировочные задачи;
- контролируемая среда для воспроизводимых экспериментов.

Метрики качества синтетических данных

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) и Structural Similarity Index (SSIM) являются стандартными метриками для оценки качества синтетических изображений. При этом их применение в медицинской области требует особого внимания к параметрам нормализации и специфике данных [13].

Характеристики PSNR:

- измеряется в децибелах по шкале 0–60;
- высокие значения указывают на лучшее качество реконструкции;
- чувствителен к методу нормализации данных;
- может не отражать воспринимаемое качество при размытии.

Характеристики SSIM:

- измеряется по шкале от 0–1;
- может не отражать воспринимаемое качество при размытии;
- более коррелирует с человеческим восприятием;
- чувствителен к пространственным сдвигам.

Для медицинских изображений установлены следующие ориентировочные пороги качества [14]:

Пороговые значения SSIM:

- 0,97–1,0: минимальная деградация;
- 0,95–0,97: низкая деградация;
- < 0,95: средняя и высокая деградация.

Пороговые значения PSNR:

- 30 дБ: высокое качество;
- 20–30 дБ: приемлемое качество;
- < 20 дБ: низкое качество.

Сравнение программного обеспечения для обработки изображений

Анализ программного обеспечения для обработки медицинских изображений показывает различия в функциональности и производительности (таблица) [15].

Сравнение коммерческих решений

Программа	Точность моделирования	Время сегментации, ч	Простота использования	Автоматизация
Mimics	Высокая	9	Средняя	Высокая
3D Slicer	Высокая	10	Высокая	Высокая
ProPlan CMF	Высокая	9	Высокая	Высокая
Syngo.via Frontier	Средняя	> 20	Очень высокая	Высокая

Сравнение показывает, что открытые решения типа 3D Slicer обеспечивают сопоставимую точность с коммерческими системами при значительно меньших затратах. Однако коммерческие решения обычно предлагают лучшую техническую поддержку.

ку и сертификацию для клинического использования [16].

Сравнительный анализ показывает сопоставимую точность Mimics, 3D Slicer и ProPlan CMF при наименьшем времени обработки у коммерческих решений. ProPlan CMF и 3D Slicer выделяются простотой использования, тогда как Mimics требует более длительного освоения. Все системы обеспечивают высокую автоматизацию. Для исследовательских задач оптимален 3D Slicer, для клинических — ProPlan CMF, тогда как Mimics сохраняет статус комплексного коммерческого решения.

На основе анализа современных решений можно дать следующие рекомендации. Для исследовательских проектов следует использовать:

- Blender и BlenderProc для максимальной гибкости;
- 3D Slicer для медицинской обработки изображений;
- открытые Python-библиотеки для кастомизации.

Для промышленных применений следует использовать:

- Unity Perception для интеграции с существующими пайплайнами;
- NVIDIA Omniverse для высокопроизводительных вычислений;
- коммерческие решения для клинических применений.

Заключение

Проведенный анализ подтвердил эффективность синтетических данных и цифровых двойников для обучения нейросетевых алгоритмов технического зрения в медицине. Сравнение инструментов генерации данных показало целесообразность использования открытых решений (Blender, 3D Slicer) для исследований и коммерческих платформ (Unity Perception, NVIDIA Omniverse) для промышленных внедрений.

Систематизированные метрики PSNR и SSIM с пороговыми значениями предоставляют надежную основу для валидации синтетических медицинских изображений. Применение рассмотренных методов позволяет создавать масштабируемые и достоверные системы компьютерного зрения, решающие проблему дефицита реальных данных в медицинской визуализации.

Литература

1. How Synthetic Data Powers Machine Vision Systems in 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unitxlabs.com/resources/synthetic-data-machine-vision-system-2025-benefits-accuracy/>, свободный (дата обращения: 05.09.2025).
2. Medical digital twins: enabling precision medicine and medical artificial intelligence [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(25\)00028-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(25)00028-7/fulltext), свободный (дата обращения: 05.09.2025).
3. Synthetic Data creation with Blender [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/sean-halpin/>

synthetic_dataset_creation_blender, свободный (дата обращения: 05.09.2025).

4. BlenderProc: Synthetic Data Generation for Robotics & AI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.linkedin.com/pulse/blenderproc-synthetic-data-generation-robotics-ai-fs-studio-5c2uf>, свободный (дата обращения: 06.09.2025).

5. SynthDet: An end-to-end object detection pipeline using synthetic data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/Unity-Technologies/SynthDet>, свободный (дата обращения: 06.09.2025).

6. Bootstrapping Computer Vision Models with Synthetic Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nvidia.com/en-in/training/instructor-led-workshops/bootstrapping-computer-vision-models-with-synthetic-data/>, свободный (дата обращения: 08.09.2025).

7. Synthetic Data Generation and Training with Sim Ready Assets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/synthetic_data_generation_training_workflow, свободный (дата обращения: 08.09.2025).

8. Zhang J. Digital Representation of Patients as Medical Digital Twins: Data-Centric Viewpoint / J. Zhang, L. Wang // JMIR Medical Informatics. – 2025. – Vol. 13. – e53542.

9. 3D Reconstruction of Organs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drzhang.org/blog/2024/3D-Reconstruction-of-Organs/>, свободный (дата обращения: 25.09.2025).

10. Ivanov A. Three-dimensional computed tomography reconstruction in the era of digital personalized medicine / A. Ivanov, S. Petrov // Journal of Personalized Medicine. – 2023. – Vol. 13, № 1. – P. 45.

11. Comparison of different 3D reconstruction software tools in preoperative modeling for cranio-maxillofacial surgery [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oaepublish.com/articles/2347-9264.2025.01>, свободный (дата обращения: 27.09.2025).

12. Surgical Visual Understanding (SurgVU) Dataset [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://arxiv.org/html/2501.09209v1>, свободный (дата обращения: 29.09.2025).

13. Full-Reference Quality Metrics: VMAF, PSNR and SSIM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.testdevlab.com/blog/full-reference-quality-metrics-vmef-psnr-and-ssim>, свободный (дата обращения: 30.09.2025).

14. Muller K. Five Pitfalls When Assessing Synthetic Medical Images with Reference Metrics / K. Muller, P. Schmidt // arXiv. – 2024. – arXiv:2408.06075.

15. Smith J. Comparison of Three 3D-Segmentation Software Tools for Hip Surgical Planning / J. Smith, R. Brown // Journal of Medical Imaging. – 2022. – Vol. 5, № 2. – P. 225–230.

16. Johnson M. Comprehensive Review of 3D Segmentation Software Tools for MRI Usable for Pelvic Surgery Planning / M. Johnson, K. Davis // BMC Medical Imaging. – 2020. – Vol. 20, № 1. – P. 45.

Колесников Иван Денисович

Студент каф. телевидения и управления (ТУ)
Томского государственного ун-та
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Эл. почта: ik@amcloud.kz

Мусихин Илья Денисович

Аспирант каф. ТУ ТУСУРа
Эл. почта: ppp@zgtu.krvv.ru